Escenarios de calidad y estilos arquitectónicos

Universidad Mariano Gálvez

Curso: Análisis de Sistemas II

Sistema: Biblioteca GG

Estándar: ISO/IEC 25010

Integrantes: Giovanni Francia y Gerardo Lucero

Fecha: 22 de octubre de 2026

1. Objetivo

Comparar capas, repositorio, microservicios y arquitectura orientada a eventos frente a escalabilidad, mantenibilidad y desempeño, y dejar explícita la decisión registrada en los ADR.

2. Atributos considerados

De ISO/IEC 25010 se usan, para esta decisión, la adecuación funcional, el desempeño (comportamiento temporal y uso de recursos), la compatibilidad, la usabilidad del contrato, la fiabilidad (tolerancia a fallos), la seguridad, la mantenibilidad (modularidad, analizabilidad y modificabilidad) y la portabilidad de la demostración local.

3. Comparación

Estilo	Escalabilidad	Mantenibilidad	Desempeño	Decisión para este alcance
Capas	Vertical. Un proceso atiende la API.	Alta si las dependencias apuntan hacia el dominio.	Predecible: una consulta no cruza la red interna.	Se adopta como estructura del proceso.
Repositorio	Igual que el proceso que lo usa.	Alta: el caso de uso no conoce Sequelize ni la memoria.	Depende del motor de la fuente de verdad.	Se adopta en la frontera de PostgreSQL.
Microservicios	Horizontal por capacidad.	Baja al inicio: más despliegues, contratos y fallos parciales.	Puede mejorar la parte caliente y agrega latencia de red.	Se rechaza para el equipo y el plazo actuales.
Eventos (EDA)	Buena para réplicas.	Media: hay que explicar la consistencia eventual.	La respuesta no espera al grafo si el circuito está abierto.	Se adopta solo dentro del proceso, con Observer.

4. Escenarios

Escenario de desempeño

Un lector consulta dos veces el mismo catálogo dentro de 60 segundos. La primera respuesta declara cache miss y lee la fuente relacional más la ficha documental. La segunda declara cache hit y fuente redis. El estímulo es GET /api/v1/libros. La medida es el campo meta.cache, no un tiempo de laboratorio, porque la demostración puede correr sin Redis instalado y la política de vencimiento sí es observable.

Escenario de fiabilidad

Neo4j deja de aceptar relaciones. El bibliotecario registra un préstamo de un libro disponible. La respuesta es 201, el libro queda Prestado en la fuente de verdad y meta.neo4j vale pendiente. El circuit breaker pasa a abierto. El sistema no revierte el préstamo.

Escenario de mantenibilidad

El reglamento cambia el préstamo de docente de 21 a 15 días. El cambio está localizado en strategy.js. Controladores, repositorio y contrato HTTP no cambian de forma. El escenario Gherkin del docente se actualiza en la tabla de ejemplos.

Escenario de seguridad

Un cliente sin token intenta POST /api/v1/prestamos. La respuesta es 401 con Problem Details. Un estudiante autenticado que intenta registrar un libro recibe 403. La contraseña no aparece en el listado de usuarios.

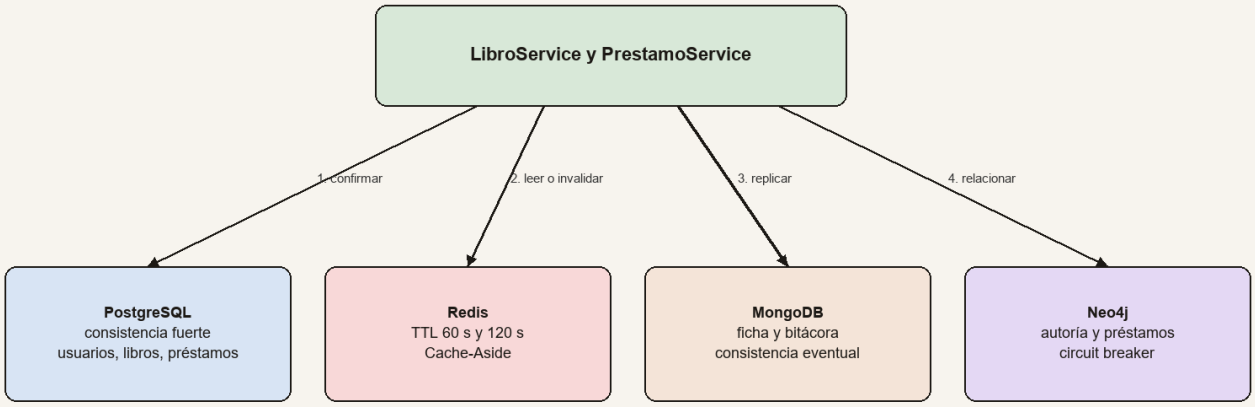
5. Decisión

El estilo resultante es un monolito modular en capas, con repositorio para el relacional, gateways para el resto de motores y eventos internos para la réplica. Los ADR-001 a ADR-004 registran contexto, opción, consecuencias y estado aceptado, en el sentido de ISO/IEC/IEEE 42010.

6. Cohesión y acoplamiento

Cada servicio agrupa un caso de uso. El acoplamiento hacia los datos pasa por repositorios y gateways. El acoplamiento entre préstamo y catálogo pasa por el bus, no por una llamada directa del controlador de préstamos al controlador de libros. El punto más acoplado es el formato JSON compartido con OpenAPI: es un acoplamiento deseado, porque el contrato es la interfaz pública.

Persistencia políglota y patrón Cache-Aside



Si Redis o Neo4j fallan, la lectura sigue en PostgreSQL y la relación queda marcada como pendiente.